개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 전기전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	송배전설비	송변전배전설비운영
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전자기기개발	착용형스마트기기	착용형스마트기기개발

한국폴리텍대학　　부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　전기과 전기전공 (야간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2640시간)

3. 교육훈련수준 :　내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　전기 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할 수 있다.
○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에 따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할 수 있다.
○ 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 관 공사 또는 덕트 공사를 통하여 사용 중인 전기설비용량

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	문제를 창의적으로 해결	32
멘토링	사회에서 요구하는 품성을 갖춘 직업인 양성	16
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32

컴퓨터활용	오리엔테이션 워드 기능(1) 워드 기능(2) 워드 과제(1) 워드 과제(2) 엑셀 기능(1) 엑셀 기능(2) 엑셀 과제(1) 엑셀 과제(2) 파워포인트 기능(1) 파워포인트 기능(2) 파워포인트 과제(1) 파워포인트 과제(2) 파워포인트 과제(3) 컴퓨터활용 종합과제(1) 컴퓨터활용 종합과제(2)	32
토익	토익 Listening & Reading	32
전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI전력수요관리	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	전기설비실습(NCS)	4	1901070116_22v4
				배관공사
2				1901070117_22v4
				배선공사
3				1901070119_22v4
				옥내조명공사
4		회로이론	2	

2) NCS 적용 교과 : *704 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		· 시중교재 및 자체교재
		1901070119_22v4	옥내조명공사	16		· 시중교재 및 자체교재
선택	PLC기초실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	자체교안(PLC기초)
	PLC제어실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	시중교재 : plc제어실습
	기초전기전자실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	시중교재 : 기초전기전자실습
	디지털논리회로실험	1901080301_22v4	자동제어시스템 분석	48	3	·시중교재 : 디지털논리회로실험
	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	20		· 시중교재 및 자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	20		· 시중교재 및 자체교재
	신재생에너지발전실습	1901070137_22v3	태양광발전설비전기공사	48	3	NCS 학습모듈 자체 교재
	전기CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	시중교재 : 전기cad실습
	전기기기실습	1901050211_16v3	전기기기 일반시험	48	3	시중교재 : 전기기기실습
	전력설비설계	1901060108_23v4	전기설비 안전설계	48	3	자체교재
	조명설계제어실습	1901070119_22v4	옥내조명공사	48	3	NCS 학습모듈 자체 교재
	소방전기실습	0502010410_23v2	소방시설 유지보수	48	3	시중교재:소방설비
	전기설비안전관리실무	1901030205_20v3	배전운영	48	3	자체교재

선택	전기자동화실습	1903130301_23v2	착용형 스마트기기 센싱회로기술 구현	48	3	·시중교재 : 전기전자제어실험

3) NCS 미적용 교과 : *672 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	프로젝트 일정계획 수립, 자료보완 및 소요재료 점검, 제작 도면 및 회로도 점검 보완, 작품제작, 동작시험 점검, 최종 점검 및 보완, 작품전시 및 평가, 보고서 및 최종 정리	64	4
	융합프로젝트실습1	프로젝트 일정계획 수립, 자료보완 및 소요재료 점검, 제작 도면 및 회로도 점검 보완, 작품제작, 동작시험 점검, 최종 점검 및 보완, 작품전시 및 평가, 보고서 및 최종 정리	64	4
	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	32	2
선택	전기기기	직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등	32	2
	전기기기응용	부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용	32	2
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	전력공학	발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득	32	2
	조명설계실습	옥내 조명요건 분석하기 옥내 조명요건 분석하기 옥내 조명요건 분석하기 옥내 조명요건 분석하기 옥내 조명방식 선정하기 옥내 조명방식 선정하기 옥내 조명방식 선정하기 옥내 조명방식 선정하기 옥내 광원선정하기 옥내 광원선정하기 옥내 광원선정하기 옥내 광원선정하기 옥내 조도계산하기 옥내	48	3
	회로이론응용	전기회로 소자, 각종전기회로의 법칙과 정리	32	2
	전기자기학응용	전기회로 및 전자회로에 응용	32	2
	전력공학응용	전기에너지를 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득	32	2
	AI전력수요관리	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장	48	3
	자동화설비실습	공장 자동화에 필요한 특성을 이해	48	3
	전기제어통신실습	전기제어통신의 개요 블루투스 통신 원리 블루투스 통신모듈 구조 및 배선 시리얼 통신 및 데이터 송수신 무선 스위치 제어회로 LED 제어 실습 릴레이 제어회로 실습 무선 전등 제어 실습 디지털 입력장치 무선제어 센서 데이	48	3
	PLC응용실습	시스템제어기술 기초론 모듈기 사용법 PID모듈의 구조화 P제어기를 이용한 구조변화 시스템 편차의 개념 목표값과의 편차계산 설정값 변화에 따른 제어응답 구조물 외란에 따른 응답 P제어기를 이용한 레벨제어 P제어기를 이용한 온도제어 적분동작,미분동작,시정수 PI제어기를 이용항 서보모터제어 외란에 의한 PI제어기의 응답 연료레벨제어 온도제어 서보모터제어	48	3
	수변전설비실습	수변전설비 계통도에 따르는 설비 구성기기의 계획 및 설계	48	3

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td rowspan="2"></td><td>태양광발전설비전기공사</td><td>자동제어시스템 분석</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>전기설비 안전설계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td>PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발</td><td>배전운영</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>착용형 스마트기기 센싱회로기술 구현</td></tr>
<tr><td>3수준</td><td>동력제어반공사</td><td>소방시설 유지보수</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2수준</td><td>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발</td><td>배관공사</td><td>2D도면작업</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>배선공사</td><td>범용측정장비활용</td></tr>
<tr><td>옥내조명공사</td><td>전기기기 일반시험</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>전장품 조립</td></tr>
<tr><td>하드웨어 제작</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계소프트웨어개발</td><td>내선공사</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			768	114	30	132	27	15	24	28	9	31	34	6	40	25	0	37
계			64	16	14	2	11	9	2	3	3	0	2	2	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	8	2	7	5	2	1	1	0	2	2	0	0	0	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		멘토링		1	1		1	1										
		컴퓨터활용		2	2		2	2										
		AI활용		2		2	2		2									
		전기산업안전		1	1					1	1							
		토익		2	2								2	2				
계			704	98	16	130	16	6	22	25	6	31	32	4	40	25	0	37
전공	소 계		64	14	2	12	2	2	0	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	필수	회로이론		2	2		2	2										
		전기설비실습	64	4		4				4		4						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	14	14	0	4	4	0	6	6	0	4	4	0	0	0	0
	선택(이론)	전기기기		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2		2	2										
		전기기기응용		2	2					2	2							
		전력공학		2	2					2	2							
		회로이론응용		2	2					2	2							
		전기자기학응용		2	2								2	2				
		전력공학응용		2	2								2	2				
	소 계		640	58	0	58	7	0	7	12	0	12	21	0	21	18	0	18
	선택(실습)	기초전기전자실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스제어실습	64	4		4	4		4									
		PLC기초실습	48	3		3				3		3						
		디지털논리회로실험	48	3		3				3		3						
		전기CAD실습	48	3		3				3		3						
		전기설비안전관리실무	48	3		3				3		3						
		PLC제어실습	48	3		3							3		3			
		신재생에너지발전실습	48	3		3							3		3			
		전기기기실습	48	3		3							3		3			
		전력설비설계	48	3		3							3		3			
		조명설계제어실습	48	3		3							3		3			
		소방전기실습	48	3		3							3		3			
		전기자동화실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	PLC응용실습		3		3										3		3
		수변전설비실습		3		3										3		3
		자동화설비실습		3		3										3		3
		조명설계실습		3		3										3		3
		AI전력수요관리		3		3										3		3
		전기제어통신실습		3		3										3		3
	소 계		0	12	0	60	3	0	15	3	0	15	3	0	15	3	0	15
	현장실습	현장실습1		3		15	3		15									
		현장실습2		3		15				3		15						
		현장실습3		3		15							3		15			
		현장실습4		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 전기전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상 할 수 있다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖을 수 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양성평등(1)	2			성인지 관련
15	양성평등(2)	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
문제를 창의적으로 해결하기 위한 기초수학지식, 물리량, 단위 및 저항,전압과 전류 등 공학기초지식의 함양을 목표로 할 수 있다.	자체수업자료 및 공학기초(김덕호저, 한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초수식연산	2			
2	피타고라스 정리	2			
3	삼각함수(1)	2			
4	삼각함수(2)	2			
5	삼각함수(3)	2			
6	벡터(1)	2			
7	벡터(2)	2			
8	행렬과 좌표변환(1)	2			
9	행렬과 좌표변환(2)	2			
10	직선의 방정식	2			
11	전압,전류, 저항(1)	2			
12	전압,전류, 저항(2)	2			
13	물리량과 단위(1)	2			
14	물리량과 단위(2)	2			
15	물리량과 단위(3)	2			
16	물리량과 단위(4)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
21세기 지식기반산업 사회에서 요구하는 품성을 갖춘 직업인 양성을 위해 인성・생활 지도 활성화를 통한 인성교육 함양 할 수 있다.	멘토링(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링의 유래 및 이해	1			
2	멘토링의 국내외 성공사례	1			
3	멘티/멘토 상호 이해 제고	1			
4	성격/학습유형 찾기	1			
5	인격지수 향상방안 찾기	1			
6	멘토링 에티켓	1			
7	멘토링 심화스킬 실습-SPEDA모델 실습	1			
8	멘토링 Action Plan 작성, 중간평가	1			
9	멘토링의 개념과 목적	1			
10	멘토링의 원리	1			
11	멘티/멘토 특징 및 역할	1			
12	인재개발지수 분석	1			
13	멘토링 스킬 14가지	1			
14	멘토링 핵심스킬 실습	1			
15	멘티/멘토 상호 시너지 창출	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터의 용도와 관련된 소프트웨어의 사용법을 학습하여 활용할 수 있다.	시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	2			
2	워드 기능(1)	2			
3	워드 기능(2)	2			
4	워드 과제(1)	2			
5	워드 과제(2)	2			
6	엑셀 기능(1)	2			
7	엑셀 기능(2)	2			
8	엑셀 과제(1)	2			
9	엑셀 과제(2)	2			
10	파워포인트 기능(1)	2			
11	파워포인트 기능(2)	2			
12	파워포인트 과제(1)	2			
13	파워포인트 과제(2)	2			
14	파워포인트 과제(3)	2			
15	컴퓨터활용 종합과제(1)	2			
16	컴퓨터활용 종합과제(2)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용 할 수 있다.	시중교재 : 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기학적 현상, 벡터 정전계 및 정전에너지와 정자계를 이해하고 전기 영상법에 의한 각 유전체의 전하와 전자기현상, 전자파 이론 등을 이해하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있다.	시중교재 : 전기자기학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.		시중교재 : 회로이론	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	시중교재 : 알기쉬운 전기기기(태영출판사) 시중교재 : 전기기기(산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3상 유도전동기 원리	2			
2	3상 유도전동기 구조	2			
3	3상 유도전동기 이론	2			
4	3상 유도전동기 특성	2			
5	3상 유도전동기 기동	2			
6	3상 유도전동기 운전	2			
7	회전력 및 전력변환	2			
8	권선형 유도전동기	2			
9	비례추이	2			
10	3상 유도전동기 기동 및 운전	2			
11	3상 유도전동기 속도제어	2			
12	단상유도전동기 이론	2			
13	단상전동기의 기동	2			
14	세이딩코일형 유도전동기	2			
15	특수농형유도전동기	2			
16	유도전압조정기(기말평가)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	시중교재 : 전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	수력발전	2			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종전기회로의 법칙과 정리 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있는 능력을 갖도록 할 수 있다.	시중교재 : 회로이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로의 간소화 및 회로기초 이론	2			
2	회로의 해석법 및 기초이론	2			
3	다상교류의 기초개념	2			
4	3상 교류회로의 개요	2			
5	3상 교류회로의 결선	2			
6	불평형 3상회로와 대칭좌표법	2			
7	비정현파의 퓨리에 해석	2			
8	비정현파 회로의 계산	2			
9	2단자 회로망	2			
10	4단자망의 기초와 파라미터	2			
11	4단자망의 파라미터	2			
12	4단자망의 직병렬접속 특성 및 회로 응용	2			
13	여파기 및 회로 응용	2			
14	과도현상-직류회로 및 회로 응용(1)	2			
15	과도현상-직류회로 및 회로 응용(2)	2			
16	종합수업 및 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기학적 현상, 벡터 정 전계 및 정전에너지와 정 자계를 이해하고 전 기영상법에 의한 각 유전체의 전하와 전자기현상, 전자파 이론 등을 이해 하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있도록 할 수 있다.	시중교재 : 전기자기학(태진문화출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전류밀도,기전력	2			
2	전기저항,저항계산	2			
3	전력과 주울열,특수현상	2			
4	자기현상,쿨롱법칙	2			
5	자계의 세기,자위,자속	2			
6	자속밀도, 자기쌍극자	2			
7	자계의 발산, 자계의 법칙	2			
8	비오사바르의 법칙 (중간시험)	2			
9	주회적분법칙	2			
10	전자력,작종효과	2			
11	자와현상,자화의 세기	2			
12	자화곡선,자기회로	2			
13	전자유도법칙,인덕턴스	2			
14	전자파 멕스웰의 전자방정식	2			
15	도체내의 전자파, 전파의 방사	2			
16	평가(기말시험)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있는 능력을 갖도록 할 수 있다.	시중교재 : 전력공학(태영문화사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수력발전	2			
2	수력학의 기초	2			
3	유량과 낙차	2			
4	수력설비	2			
5	수조	2			
6	수차	2			
7	양수발전소	2			
8	화력 발전의 개요	2			
9	열역학	2			
10	열싸이클	2			
11	연료 및 연소장치	2			
12	보일러	2			
13	증기터빈	2			
14	원자력 발전	2			
15	원자핵이론 및 원자로의 구성	2			
16	발전용 원자로	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	24	동력제어반 시공하기	12		
2			기동장치 시공하기	12		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	20	부품 배치하기	10		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 결선하기	10		
6			단위유닛 제작하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	24	배관 시공하기	8		
2			케이블트레이 시공하기	8		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070117_22v4 배선공사	24	배선 시공하기	12		
5			전선접속하기	12		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	16	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. 또한, 기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스를 설계할 수 있다.	자체교안(PLC기초)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. 또한, 기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스를 설계할 수 있다.	시중교재 : plc제어실습

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
기초전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다.	시중교재 : 기초전기전자실습

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
디지털논리회로실험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 유지정비 업무를 안전하고 효율적으로 수행하기 위한 시스템의 구성 및 작동을 분석할수있다.	·시중교재 : 디지털논리회로실험

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080301_22v4 자동제어시스템 분석	48	제어논리회로 분석하기	12		
2			디지털 통신제어 분석하기	12		
3			시퀀스제어 분석하기	12		
4			연동제어 회로 분석하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털논리회로실험		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어논리회로 분석하기	제어 회로의 동작 순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어논리회로를 구성하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	기존 제어기기의 설정값을 재설정하거나 분석, 조정할 수 있다.		
	각종 신호 변화에 따른 정상 동작 유무를 판단하여 제어논리회로를 수정, 보완할 수 있다.		
디지털 통신제어 분석하기	디지털 통신에서 사용하는 유선과 무선 통신 방식을 식별할 수 있고, 사용 환경에 맞는 통신 방식을 선택할 수 있다.		
	선택한 통신 방식의 네트워크 시스템 구성에 따른 통신 장치를 선택할 수 있다.		
	선택한 통신 장치에 따른 파라미터(Parameter) 설정을 할 수 있다.		
	통신 방식에 맞는 데이터그램 또는 프로토콜 구성 방식을 파악할 수 있다.		
	통신에 문제가 발생했을 때 분석 툴을 활용하여 필요한 조치를 수행할 수 있다.		
시퀀스제어 분석하기	불대수의 기본법칙을 확인하여 논리회로와 진리표를 작성할 수 있다.		
	기기매뉴얼과 시퀀스제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	유접점과 무접점 개소를 판단하여 접점 규격을 확인할 수 있다.		
	현장상황 변동 시 시퀀스제어 도면을 상황에 맞게 수정 보완할 수 있다.		
	설계도서에 제시된 입 · 출력 제어회로의 분석 및 시뮬레이션을 할 수 있다.		
	제어회로에 부속되는 보호회로, 경보회로, 표시회로, 타이머회로, 인터록회로, 자기유지회로, 록아웃회로 등을 확인할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 시퀀스제어 회로가 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		
연동제어 회로 분석하기	기기매뉴얼과 제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어도면에서 연동제어 회로(Interlock circuit)와 못아웃 회로(Lockout circuit)를 분석 및 구성할 수 있다.		
	연동 신호에 따라 기기별 상호 접속을 할 수 있다.		
	신호의 이상유무에 따라 제어 도면을 수정 보완할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 연동제어 회로의 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
신재생에너지발전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전설비전기공사란 태양광발전설비 시공에 필요한 준비작업과 태양전지모듈, 인버터, 지지대 설치와 직류 및 교류의 배관, 배선 공사와 태양광설비 철거공사를 시공하는 능력을 함양한다.	NCS 학습모듈 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070137_22v3 태양광발전설비전기공사	48	태양광설비 시공 준비하기	16		
2			태양광설비 시공하기	16		
3			태양광설비 해체하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생에너지발전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광설비 시공 준비하기	태양광설비를 설치하기 위하여 전기시업법, 전기공시업법, 전기설비기술기준, 한국전기설비규정(KEC), 건축구조기준 등 관련규정을 파악할 수 있다.		
	현장조사를 통하여 태양광설비가 설치될 위치, 방위각, 현장현황을 파악할 수 있다.		
	태양전지 모듈, 인버터, 지지대, 접속함, 모니터링시스템 등에 대하여 작성된 설계도서를 검토할 수 있다.		
	태양광발전설비를 시공하기 전에 관련된 타 공종의 진행상황을 확인하고, 필요시 다른 작업 완료 후 시공할 수 있도록 준비할 수 있다.		
	인허가 서류 및 사용전검사(점검) 서류 등을 검토하여 시공 전 관련기관에 제출할 수 있다.		
태양광설비 시공하기	태양광설비 지지대를 건축구조 기준에 맞도록 자중, 적재하중, 적설하중, 풍하중 등을 검토하여 안전한 구조로 시공할 수 있다.		
	태양전지 모듈, 인버터, 지지대, 접속함, 모니터링시스템 등을 설계도서에 준하여 설치할 수 있다.		
	전기설비의 용량 및 사양을 확인하고 계통과의 안정적인 운전을 위하여 케이블, 보호기기, 차단기 등과의 연계에 문제가 없는지 검토할 수 있다.		
	태양광발전설비에 연결되는 차단기, 퓨즈, 보호계전기 등을 설계도서, 사양서 규정 등에 따라 시공할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 출력배선을 군별 및 극성별로 확인할 수 있도록 표시하여 시공할 수 있다.		
	외부 접촉에 의한 손상이나 사고를 방지하기 위하여 설계도서, 관련규정에 따라 배관, 배선을 시공할 수 있다.		
태양광설비 해체하기	태양광설비를 해체할 경우 먼저 설치된 설비의 설계도서를 확보하여 미리 설비에 대한 내용을 숙지하며, 설계도서가 없을 경우 현장조사를 실시할 수 있다.		
	태양전지 모듈 해체전에 케이블 분리 또는 절단 후 안전을 위하여 케이블 말단부 절연마감을 할 수 있다.		
	태양광설비 해체 전 정전되었음을 확인하고 작업방법 및 절차를 숙지한 후 해체작업을 진행할 수 있다.		
	수전설비를 해체할 경우 책임분기점 부분을 우선적으로 차단하고 수용가측 시설의 태양전지 모듈 및 전선 해체작업을 진행할 수 있다.		
	태양광설비의 구조물의 높이가 높을 경우 장비를 이용하여 작업할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	시중교재 : 전기cad실습

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 설계시방서 및 관련 검사 규정, 지침에 근거하여 제품의 성능과 특성에 대한 파악과 사용 조건에 따른 제반 기능을 수행할 수 있다.	시중교재 : 전기기기실습

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050211_16v3 전기기기 일반시험	48	일반시험 규격조사하기	16		
2			일반 시험하기	16		
3			일반 시험성적서 작성하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반시험 규격조사하기	최종 제품의 성능 확인을 위하여 승인받은 특성값에 적합한 시험 규격을 조사할 수 있다		
	최종 제품의 성능 시방 검토를 위하여 사용자의 편리성과 안전성을 평가할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 확인를 위하여 승인받은 치수가 되었는지 확인할 수 있다.		
일반 시험하기	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험의 종류를 선정할 수 있다.		
	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험 방법을 확인할 수 있다.		
일반 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 기초 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 시험 성적서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전력설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비로 인한 재해를 예방하기 위하여 감전보호, 열적보호, 과전류보호, 전압·전자계로부터 안전을 확보할 수 있는 내용을 학습함으로써 전기설비안전 설계 업무를 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060108_23v4 전기설비 안전설계	48	감전보호 설계하기	8		
2			과전류보호 설계하기	8		
3			누전보호 설계하기	8		
4			아크보호 설계하기	8		
5			전자기장애보호 설계하기	8		
6			초고층빌딩 전기설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력설비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
감전보호 설계하기	충전부와 비충전부를 구분하여 설계에 적용할 수 있다.		
	접지계통별 감전보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
	기본보호와 고장보호의 개념을 이해하고 설계에 적용할 수 있다.		
	전압별 위험도에 따른 접근 이격거리를 설계에 적용할 수 있다.		
	감전보호용 보호접지와 등전위본딩을 설계에 적용할 수 있다.		
과전류보호 설계하기	전기화재를 예방하기 위해 과전류 자동 차단 보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
	전선의 허용전류에 적합한 보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
	전기설비의 정격전류를 계산하고 정격차단시간을 검토하여 과전류보호장치를 선정하고 설계에 적용할 수 있다.		
	접지계통별 선도체, 중성선 과전류 보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
누전보호 설계하기	전기화재를 예방하기 위해 누설전류의 종류와 발생 원인에 따라 누전보호장치를 선정하여 설계에 적용할 수 있다.		
	누전보호장치의 종류별 동작 특성을 고려하여 설계에 적용할 수 있다.		
	누전보호 대상설비에 따라 누전차단장치와 누전경보장치를 선정하여 설계에 적용할 수 있다.		
아크보호 설계하기	전기아크로 인해 가연물이 발화되지 않도록 전기설비를 설계할 수 있다.		
	전기아크로 인해 절연이 열화되지 않도록 전기설비를 설계할 수 있다.		
	전기아크에 대한 보호대책을 강구할 수 있다.		
전자기장애보호 설계하기	특고압계통 지락사고 시 발생하는 과전압에 대한 보호장치를 설계할 수 있다.		
	정전기의 유도, 축적, 방전현상을 이해하고 방전, 제전대책을 설계에 적용할 수 있다.		
	전자파 장애의 정의, 발생원인, 종류, 특징을 이해하고 방호대책을 수립하여 설계에 적용할 수 있다.		
초고층빌딩 전기설계하기	초고층빌딩의 층고와 기상 여건 등을 고려하여 냉난방 부하 등의 전기설비에 대한 대책을 수립할 수 있다.		
	진동이나 바람의 영향을 고려하여 전기설비의 내진 설계를 할 수 있다.		
	경제성, 안전성, 전압강하 등을 고려하여 변압기의 용량, 뱅크수, 위치를 선정할 수 있다.		
	저독성 난연재료를 적용하고 화재확산을 억제할 수 있도록 설계에 적용할 수 있다		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
조명설계제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물의 내부에 사용하는 LED등, 조명제어설비 등 특수 조명설비를 설계도서와 관련 규정에 따라 공사하는 능력을 함양한다.	NCS 학습모듈 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070119_22v4 옥내조명공사	48	조명기구 설치하기	12		
2			방전등설비 시공하기	12		
3			LED 조명설비 시공하기	12		
4			조명제어설비 시공하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	조명설계제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 증앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
소방전기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
주택, 빌딩 등의 건축물 화재예방을 위한 각종 소방 전기시설물의 종류 및 동작에 관한 이론적 지식을 습득할 수 있다.	시중교재:소방설비

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010410_23v2 소방시설 유지보수	48	시설물 현황 파악하기	8		
2			점검계획 작성하기	8		
3			외관 점검하기	8		
4			성능 시험하기	8		
5			소방시설 보수대상 파악하기	8		
6			노후 · 불량시설 보수하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방전기실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시설물 현황 파악하기	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 건축물대장과 대상처의 실제 시설물을 비교할 수 있다.		
	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 소방시설 도면과 실제 시설물의 현황을 검토할 수 있다.		
	대상처에 설치된 소방시설이 화재안전기준에 적합하고 소방시설 도면과 일치하는지 파악하여 기록할 수 있다.		
점검계획 작성하기	시방서에 따라 체크리스트를 작성하여 소방시설별 점검주기를 분류할 수 있다.		
	소방시설 종류에 따라 대상처 현황에 맞는 점검범위를 규정할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 필요한 기술인력과 장비에 대한 점검준비 계획을 수립할 수 있다.		
	화재안전기준을 숙지하여 소방시설별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
외관 점검하기	점검 체크리스트의 내용에 따라 미흡한 소방시설을 확인할 수 있다.		
	지침서에 따라 소방시설의 상태를 점검할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 시설을 파악할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 외관점검 결과의 적부여부를 기록 보관할 수 있다.		
성능 시험하기	점검장비를 사용하여 소방시설 정상 성능 동작 여부를 측정할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 성능을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 작동점검 내용을 숙지하고 각 소방시설의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 성능시험결과 적부여부를 기록 · 보관할 수 있다.		
소방시설 보수대상 파악하기	소방시설의 점검항목에 따라 정기점검을 실시하여 보수할 부분을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 성능시험을 통해 개선할 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 외관점검을 통해 분실, 훼손된 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검결과를 확인하여 불량시설에 대한 보수계획을 수립할 수 있다.		
노후 · 불량시설 보수하기	수립된 보수계획에 따라 수리 또는 교체에 필요한 소방시설의 소요예산을 산출할 수 있다.		
	소방시설별 점검항목에 따라 현장 수요를 고려하여 관련 기기와 품목을 확보할 수 있다.		
	소방시설별 점검항목에 따라 성능기준에 미달되는 설비를 수리 또는 교체할 수 있다.		
	수리 또는 교체에 따른 결과를 작성하여 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기설비안전관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
변전소에서 공급된 전력을 배전망을 통해 전기 사용자에게 안정적으로 공급하기 위하여 배전설비 보강계획 수립, 전력확보, 규정 전압관리, 고장복구체계수립, 배전자동화시스템(TDAS) 운영 및 신배전정보시스템(NDIS)을 운영하는 능력	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901030205_20v3 배전운영	48	설비보강계획 수립하기	8		
2			전력확보하기	8		
3			규정전압 관리하기	8		
4			고장복구체계 수립하기	8		
5			배전자동화시스템(TDAS) 운영하기	8		
6			신배전정보시스템(NDIS) 운영하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비안전관리실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설비보강계획 수립하기	과년도 운전실적과 고장현황을 분석하여 배전용 가공선로와 지중케이블의 보강계획을 수립할 수 있다.		
	주상변압기와 지상변압기의 용량산정 방법을 알고 교체계획을 수립할 수 있다.		
	피뢰기, 피뢰선, 중성선, 접지기구 등 내뢰설비의 보강계획을 수립할 수 있다.		
	배전선로의 전압측정과 정격범위내 전압을 유지하는 전압관리계획을 수립할 수 있다.		
	분산전원 연계요청 시 분산전원 연계선로의 전압관리와 보호협조계획을 수립할 수 있다.		
	OFF-DAS프로그램을 활용하여 배전선로보호장치의 협조여부 확인과 보강계획을 수립할 수 있다.		
	배전자동화시스템(TDAS)의 노후화 또는 성능개선을 위하여 배전자동화시스템의 보강계획을 수립할 수 있다.		
	신배전정보시스템(NDIS)의 노후화 또는 성능개선을 위하여 신배전정보시스템의 보강계획을 수립할 수 있다.		
	직류배전방식과 교류배전방식의 차이점을 적용한 운영계획을 수립할 수 있다.		
전력확보하기	전력확보 계획을 수립하기 위하여 전력확보 대상 중요행사의 범위를 확인할 수 있다.		
	행사대비 원활한 전력확보를 위하여 적합한 대책반을 구성하여 상황실을 운영할 수 있다.		
	행사장과 행사와 관련된 시설에 공급하는 전력설비 대상을 확인할 수 있다.		
	행사진행 일정을 감안하거나 관계기관으로부터 요청이 있을 경우 전력확보 기간을 설정할 수 있다.		
	전력확보 계획 수립 시 각 부서별로 책임자와 책임사항을 설정할 수 있다.		
	행사장의 공급설비와 예비 공급설비, 행사장 내 전력설비에 대하여 특별점검을 하고 보강을 할 수 있다.		
	행사 D-1일에 최적의 전력공급상태를 확보하기 위하여 행사장 공급 이외 부하는 다른 선로로 전환할 수 있다.		
	행사장에 무정전 전력공급을 위하여 주전원, 예비전원, 발전기, 축전지조명 등 4중으로 전원을 확보할 수 있다.		
	전력확보기간 전후로 하여 행사장과 공급설비의 개폐기 설치장소에 근무조를 배치할 수 있다.		
	행사장과 행정기관과의 유기적인 협력을 위하여 연락체계와 협조체제를 구축할 수 있다.		
규정전압 관리하기	변전소 송출전압은 전압강하 5% 이내선로와 5% 초과선로로 구분하여 규정전압 범위내로 유지할 수 있다.		
	고객전압 측정결과 부적정 전압이 발생했을 경우 원인분석을 하고 적합한 조치를 취할 수 있다.		
	배전선로의 부하특성에 맞도록 변전소 주변압기 자동전압조정기(AVR)의 정정값을 요청할 수 있다.		
	배전전압에서 특고압, 고압, 저압 등 표준전압별로 구분하여 규정전압 범위내로 유지할 수 있다.		
	특고압선로와 저압설비의 전압강하는 각각 10% 이내로 유지할 수 있다.		
	1차 배전선로의 전압강하율은 최대부하 실적을 고려하고 전압강하 계산프로그램을 활용하여 정기적으로 계산할 수 있다.		
	배전선로 전압강하율이 10% 이내일 경우 변압기 적정탭을 선정할 수 있다.		

규정전압 관리하기	전기사업법에 의거 매년 하계에 고객전압 표본측정 계획을 수립하여 시행할 수 있다.		
	전자식 전압기록계는 정수기준에 따라 적정수량을 확보하여 운영할 수 있다.		
	고객 공급전압에 대한 측정결과의 기록은 영업정보시스템을 이용하여 3년간 보존할 수 있다.		
고장복구체계 수립하기	불시정전 시 신속한 복구를 위하여 고장복구체계를 수립하여 시행할 수 있다.		
	비상발령 시 복구반, 복구지원반, 홍보반, 행정반, 자재지원반 등으로 상황실을 운영할 수 있다.		
	배전선로 고장복구는 차단기 고장복구, 치수설비 우선공급, 인접사업소간 연계공급 등으로 구분할 수 있다.		
	전원측 정전 시 복구는 변전소 주변압기 고장복구, 변전소 전면 고장 복구 등으로 구분할 수 있다.		
	배전선로 차단기 고장 시 부하전환 시나리오 작성, 계통조작응 단선도 작성, 정전민감고객 현황 등을 작성할 수 있다.		
	치수설비 우선공급방안 수립 시 배전계통과 해당지역의 지형적 여건을 감안하여 시행할 수 있다.		
	대규모 설비피해 시 인접사업소간 연계방법을 수립하기 위하여 해당선로의 부하현황을 확인할 수 있다.		
	변전소 주변압기 고장 시 정전부하를 고려하여 타 변압기로 전환공급하는 방법을 확인할 수 있다.		
	변전소 전면고장 시 연계 배전선로로 타변전소에 100% 부하전환토록 하는 계통구성을 할 수 있다.		
	비상 시 대비 상황실 편성표와 비상연락망을 작성할 수 있다.		
배전자동화시스템(TDAS) 운영하기	배전자동화 시스템의 핵심 구성요소인 중앙제어장치, 단말장치, 개폐장치 및 통신망을 점검하고 운영할 수 있다.		
	배전자동화시스템의 기본기능인 원격감시, 원격제어, 원격계측 및 원격설정 기능을 수행할 수 있다.		
	배전자동화시스템의 고압배전계통 관리와 온라인 감시, 표준절차서의 작성과 갱신 등을 수행할 수 있다.		
	배전자동화시스템(TDAS)의 응용기능인 온라인 단선도, 고장처리, 보호협조, 배전망 재구성 기능 등을 수행할 수 있다.		
	다수의 배전사업소를 종합 관리하는 배전센터의 배전선로, 고장처리, 응급복구와 상황전파, 원인불명 고장에 대한 조치, 고장처리 결과보고 등을 수행할 수 있다.		
	휴전 및 현장 보수작업 등에 대한 대응절차를 확인하고 배전자동화시스템을 이용하여 사전·사후 대응조치를 수행할 수 있다.		
	배전자동화시스템의 점검계획을 수립하고 점검하며, 문제점에 대하여 대응할 수 있다.		
신배전정보시스템(NDIS) 운영하기	신배전정보시스템(NDIS)의 설치목표와 구현기능을 확인할 수 있다.		
	신배전정보시스템의 배전계획, 배전설계, 공사관리, 설비운영 및 배전설비 종합DB 내역을 확인할 수 있다.		
	신배전정보시스템을 이용하여 배전선로 운영업무를 시행할 수 있다.		
	신배전정보시스템의 데이터 무결성을 확보하기 위한 데이터 오류 분석과 보강을 할 수 있다.		
	신배전정보시스템을 이용한 경제적 배전계획 수립, 투자계획 수립, 보수시행계획 수립, 배전계획의 사후 관리를 수행할 수 있다.		
	신배전정보시스템을 이용하여 전력공급 신청과 계획·보수공사에 대한 현장조사와 공급방안을 검토하여 설계서를 작성할 수 있다.		
	신배전정보시스템을 이용하여 자재처리 업무, 시공통보서 발행, 공사업체 정보 관리, 시공결과의 공유, 검사와 설비취득 업무, 정산업무 등을 수행하는 공사관리 기능을 수행할 수 있다.		
	신배전정보시스템을 이용하여 정전·휴전시스템, 도면정보관리시스템, 고저압 부하관리 시스템, 설비관리 시스템 등 설비운영시스템을 수행할 수 있다.		
	신배전정보시스템의 배전설비 종합DB를 구축하기 위한 초기 배전마스터 DB, 국가수치지도, 가공/지중 배전설비도, 배전통합 데이터베이스 등을 운영하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기자동화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
착용형 스마트기기를 위한 센서 기능을 정의하고 기능에 부합하는 센서를 선정하여 소형의 저전력 센싱 모듈을 개발할 수 있다.		·시중교재 : 전기전자제어실험	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903130301_23v2 착용형 스마트기기 센싱회로기술 구현	48	센싱 기능 정의하기	16		
2			센서 선정하기	16		
3			센싱 모듈 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동화실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센싱 기능 정의하기	제품 요구사항을 바탕으로 센싱 기능을 파악할 수 있다.		
	파악한 센싱 기능을 검토하여 세부기능으로 분류할 수 있다.		
	분류된 세부기능을 기반으로 적용 가능한 센싱 기능을 정의할 수 있다.		
센서 선정하기	정의된 기능을 바탕으로 센서 규격을 검토할 수 있다.		
	검토한 규격을 바탕으로 센서 성능을 시험할 수 있다.		
	시험 결과를 토대로 적합한 센서를 선정할 수 있다.		
센싱 모듈 개발하기	선정된 센서를 이용하여 인터페이스 및 구동 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 바탕으로 착용형 스마트기기에 적합한 센싱 모듈을 제작할 수 있다.		
	제작된 센싱 모듈의 기능과 성능을 평가하고 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행 제작할 수 있는 능력을 갖도록 할 수 있다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작 도면 및 회로도 점검 보완	4			
4	작품제작1	4			
5	작품제작2	4			
6	작품제작3	4			
7	작품제작4	4			
8	작품제작5	4			
9	작품제작6 및 중간점검	4			
10	작품제작7	4			
11	작품제작8	4			
12	작품제작9	4			
13	동작시험 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행 제작할 수 있는 능력을 갖도록 할 수 있다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작 도면 및 회로도 점검 보완	4			
4	작품제작1	4			
5	작품제작2	4			
6	작품제작3	4			
7	작품제작4	4			
8	작품제작5	4			
9	작품제작6 및 중간점검	4			
10	작품제작7	4			
11	작품제작8	4			
12	작품제작9	4			
13	동작시험 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	3			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			보고서평가,
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	3			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	3			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	3			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공장 자동화에 필요한 특성을 이해하고,선박 자동화 시스템의 정비 및 유지보수에 활용 할 수 있는 능력을 갖도록 할 수 있다.	시중교재 : 자동제어실험

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 특수 프로그래밍 준비하 기	3			
2	PLC 특수 프로그래밍 준비하 기				
3	PLC 특수 프로그래밍 준비하 기				
4	PLC 특수 프로그래밍 준비하 기				
5	PLC 특수 프로그래밍 하기	3			
6	PLC 특수 프로그래밍 하기				
7	PLC 특수 프로그래밍 하기				
8	PLC 특수 프로그래밍 하기				
9	시뮬레이션 하기	3			
10	시뮬레이션 하기				
11	시뮬레이션 하기				
12	시뮬레이션 하기				
13	프로그램 수정보완하기	3			
14	프로그램 수정보완하기				
15	프로그램 수정보완하기				
16	프로그램 수정보완하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
수변전설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수변전설비 계통도에 따르는 설비 구성기기의 계획 및 설계 등 실무 능력 습득과 수변전실습장치를 이용한 전력계통의 운전 및 보호계전기의 실험을 통하여 전력계통의 제반 현상을 이해 할 수 있다.	시중교재 : 수변전설비

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수변전설비 개요	3			
2	수변전설비의 계획 및 설계순서	3			
3	변전실의 기본계획	3			
4	수변전설비용 구성기기	3			
5	계기용변성기	3			
6	개폐기 및 차단기	3			
7	전력퓨즈 및 피뢰기	3			
8	전압/전류계전기	3			
9	전류계전기의 정정	3			
10	보호시스템 및 보호협조	3			
11	전압계전기	3			
12	변압기 보호계전시스템	3			
13	수변전설비의 접지	3			
14	수변전설비의 제어	3			
15	비상용전원설비	3			
16	발전기 운전 및 제어	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
자동화설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공장 자동화에 필요한 특성을 이해하고,선박 자동화 시스템의 정비 및 유지보수에 활용 할 수 있는 능력을 갖도록 할 수 있다.	시중교재 : 자동제어실험

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템제어기술 기초론	3			
2	모듈기 사용법	3			
3	PID모듈의 구조화	3			
4	P제어기를 이용한 구조변화	3			
5	시스템 편차의 개념	3			
6	목표값과의 편차계산	3			
7	설정값 변화에 따른 제어응답	3			
8	구조물 외란에 따른 응답	3			
9	P제어기를 이용한 레벨제어	3			
10	P제어기를 이용한 온도제어	3			
11	적분동작,미분동작,시정수	3			
12	PI제어기를 이용항 서보모터제어	3			
13	외란에 의한 PI제어기의 응답	3			
14	연료레벨제어	3			
15	온도제어	3			
16	서보모터제어	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
조명설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
주어진 옥내 장소의 사용목적에 가장 알맞은 광환경과 시각작업에 적합하도록 광원 및 조명방식의 선정, 조도를 계산하여 설계에 적용하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옥내 조명요건 분석하기	3			
2	옥내 조명요건 분석하기				
3	옥내 조명요건 분석하기				
4	옥내 조명요건 분석하기				
5	옥내 조명방식 선정하기	3			
6	옥내 조명방식 선정하기				
7	옥내 조명방식 선정하기				
8	옥내 조명방식 선정하기				
9	옥내 광원선정하기	3			
10	옥내 광원선정하기				
11	옥내 광원선정하기				
12	옥내 광원선정하기				
13	옥내 조도계산하기	3			
14	옥내 조도계산하기				
15	옥내 조도계산하기				
16	옥내 조도계산하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
전기제어통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기기간 무선 통신 방식을 선정하고 무선통신회로와 안테나를 설계하여 무선통신 성능을 최적화할 수 있다.	·시중교재 : 무선통신시스템

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기제어통신의 개요	3			
2	블루투스 통신 원리	3			
3	블루투스 통신모듈 구조 및 배선	3			
4	시리얼 통신 및 데이터 송수신	3			
5	무선 스위치 제어회로	3			
6	LED 제어 실습	3			
7	릴레이 제어회로 실습	3			
8	무선 전등 제어 실습	3			
9	디지털 입력장치 무선제어	3			
10	센서 데이터 무선통신	3			
11	무선 센서 모니터링	3			
12	DC 모터 무선제어	3			
13	PWM을 이용한 모터 속도제어	3			
14	서보모터 무선제어	3			
15	무선 자동제어 시스템	3			
16	전기제어통신 종합실습	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	240(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
교육과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습내용을 현장에서 경험(1)	15			
2	실습내용을 현장에서 경험(2)	15			
3	실습내용을 현장에서 경험(3)	15			
4	실습내용을 현장에서 경험(4)	15			
5	실습내용을 현장에서 경험(5)	15			
6	실습내용을 현장에서 경험(6)	15			
7	실습내용을 현장에서 경험(7)	15			
8	실습내용을 현장에서 경험(8)	15			
9	실습내용을 현장에서 경험(9)	15			
10	실습내용을 현장에서 경험(10)	15			
11	실습내용을 현장에서 경험(11)	15			
12	실습내용을 현장에서 경험(12)	15			
13	실습내용을 현장에서 경험(13)	15			
14	실습내용을 현장에서 경험(14)	15			
15	실습내용을 현장에서 경험(15)	15			
16	실습내용을 현장에서 경험(16)	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
교육과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습내용을 현장에서 경험(1)	15			
2	실습내용을 현장에서 경험(2)	15			
3	실습내용을 현장에서 경험(3)	15			
4	실습내용을 현장에서 경험(4)	15			
5	실습내용을 현장에서 경험(5)	15			
6	실습내용을 현장에서 경험(6)	15			
7	실습내용을 현장에서 경험(7)	15			
8	실습내용을 현장에서 경험(8)	15			
9	실습내용을 현장에서 경험(9)	15			
10	실습내용을 현장에서 경험(10)	15			
11	실습내용을 현장에서 경험(11)	15			
12	실습내용을 현장에서 경험(12)	15			
13	실습내용을 현장에서 경험(13)	15			
14	실습내용을 현장에서 경험(14)	15			
15	실습내용을 현장에서 경험(15)	15			
16	실습내용을 현장에서 경험(16)	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
현장실습3			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
교육과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습내용을 현장에서 경험(1)	15			
2	실습내용을 현장에서 경험(2)	15			
3	실습내용을 현장에서 경험(3)	15			
4	실습내용을 현장에서 경험(4)	15			
5	실습내용을 현장에서 경험(5)	15			
6	실습내용을 현장에서 경험(6)	15			
7	실습내용을 현장에서 경험(7)	15			
8	실습내용을 현장에서 경험(8)	15			
9	실습내용을 현장에서 경험(9)	15			
10	실습내용을 현장에서 경험(10)	15			
11	실습내용을 현장에서 경험(11)	15			
12	실습내용을 현장에서 경험(12)	15			
13	실습내용을 현장에서 경험(13)	15			
14	실습내용을 현장에서 경험(14)	15			
15	실습내용을 현장에서 경험(15)	15			
16	실습내용을 현장에서 경험(16)	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기전공

교과목명			
현장실습4			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
교육과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습내용을 현장에서 경험(1)	15			
2	실습내용을 현장에서 경험(2)	15			
3	실습내용을 현장에서 경험(3)	15			
4	실습내용을 현장에서 경험(4)	15			
5	실습내용을 현장에서 경험(5)	15			
6	실습내용을 현장에서 경험(6)	15			
7	실습내용을 현장에서 경험(7)	15			
8	실습내용을 현장에서 경험(8)	15			
9	실습내용을 현장에서 경험(9)	15			
10	실습내용을 현장에서 경험(10)	15			
11	실습내용을 현장에서 경험(11)	15			
12	실습내용을 현장에서 경험(12)	15			
13	실습내용을 현장에서 경험(13)	15			
14	실습내용을 현장에서 경험(14)	15			
15	실습내용을 현장에서 경험(15)	15			
16	실습내용을 현장에서 경험(16)	15			